

实时交互黑洞模型

原理、实现与使用指南

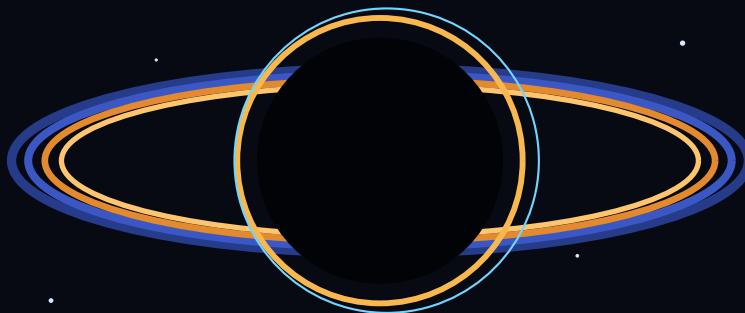
基于 WebGL 的 Schwarzschild 光学度规与 Kerr 参数混合实时模型

程序：index.html

文档版本：2.1

生成日期：2026 年 7 月 16 日

适用场景：教学、演示、交互探索



光线弯曲

光子临界区

频移与束射

重要定位

界面中的事件视界、ISCO 和轨道周期采用解析 Kerr 公式；画面中的光线弯曲采用 Schwarzschild 各向同性光学度规，自旋帧拖曳、盘内缘坐标映射和辐射颜色属于实时近似。该程序不能替代严格 Kerr 零测地线与广义相对论辐射传输代码。

目录

1. 摘要与模型定位	4
1.1 优化版的主要变化	4
2. 三分钟快速上手	5
2.1 推荐实验	5
2.2 如何解读左上角状态	5
3. 参数、输出与内部状态	6
3.1 界面输出	6
4. 黑洞的基本物理尺度	7
4.1 引力半径与引力时间	7
4.2 Kerr 外事件视界	7
4.3 顺行最内稳定圆轨道 ISCO	7
5. 相机、光线与引力透镜	8
5.1 相机模型	8
5.2 透镜球裁剪	8
5.3 Schwarzschild 各向同性光学度规	8
6. 数值积分、阴影与光子临界区	9
6.1 RK2 中点积分	9
6.2 三种终止结果	9
6.3 光子临界辉光	9
7. 吸积盘温度与辐射模型	10
7.1 几何假设	10
7.2 零力矩薄盘温度形状	10
7.3 条带、噪声与动画	10
8. 相对论多普勒效应与引力红移	11
8.1 特殊相对论多普勒因子	11
8.2 引力红移与总频移	11
8.3 为什么强度取 g^3	11
9. WebGL 实现与性能优化	12
9.1 单个全屏三角形	12
9.2 主要性能措施	12
9.3 动态分辨率为何延迟到下一帧	12
9.4 WebGL 上下文恢复与清理	12

10. 使用场景与结果解读	13
10.1 质量扫描	13
10.2 自旋扫描	13
10.3 多普勒不对称	13
10.4 透镜与临界光线	13
11. 代码结构与维护入口	14
11.1 关键着色器片段	14
12. 验证计划	15
12.1 解析公式测试	15
12.2 交互测试	15
12.3 视觉回归状态	15
13. 模型局限性	16
13.1 后续升级路线	16
14. 故障排查	17
14.1 性能记录表	17
15. 术语表	18
16. 参考文献与进一步阅读	19

阅读建议

第一次使用可先读第 2、3、10 节；需要理解物理近似时阅读第 4 至第 8 节；进行二次开发或验证时重点阅读第 9、11、12 节。

1. 摘要与模型定位

本程序在浏览器 GPU 上为每个像素反向发射一条观察光线。光线进入黑洞附近后，利用各向同性坐标下的 Schwarzschild 光学折射率近似计算弯曲，并采用二阶中点积分更新位置和方向。一条光线最终可能被捕获、与薄吸积盘相交，或带着偏折后的方向离开透镜区并查询程序化星空。

辐射部分加入顺行 Kerr ISCO、薄盘零力矩温度轮廓、特殊相对论多普勒因子、Schwarzschild 引力红移、频率三次方束射、程序噪声条带与近似帧拖曳。模型目标是在普通桌面 GPU 上保持实时交互，同时保留主要现象的方向、趋势和数量级。

解析物理量

事件视界半径、顺行 ISCO 半径和 ISCO 坐标周期由 JavaScript 解析公式直接计算，适合教学计算与数量级检查。

实时视觉近似

阴影边界、帧拖曳、光子环宽度、盘内缘坐标映射和伪彩色辐射为实时近似，适合解释现象与参数趋势，不适合天文观测拟合或参数反演。

1.1 优化版的主要变化

模块	旧实现	优化版
多普勒效应	线性近似 $(1 + \beta\mu)^3$	$\delta = [\gamma(1 - \beta\mu)]^4$ ，并与引力红移合成为总频移 g
强度变换	独立亮度系数	使用 g^3 的比强度式束射近似
光线积分	一阶方向更新	各向同性光学度规 + RK2 中点积分
盘温度	内缘最高的经验热度	零力矩薄盘形状，内缘通量为零并在外侧达峰
实时性能	固定像素比例	透镜球裁剪、动态分辨率、96/64/48 步编译降级
稳定性	无恢复与卸载处理	mediump 安全哈希、时间取模、上下文恢复、观察器清理

2. 三分钟快速上手

- 1. 打开本对话中的实时模型，等待左上角显示实时 FPS 与质量信息。
- 2. 调节“质量”，观察事件视界、ISCO 和内盘周期的物理读数。质量增大时 km 与 ms 数值近似成比例增加。
- 3. 调节“自旋”，比较事件视界、ISCO 与盘内缘变化。自旋越高，顺行 ISCO 越靠近黑洞。
- 4. 调节“吸积率”，观察盘面亮度、伪色温与临界光线辉光同步变化。该值是归一化视觉控制量。
- 5. 调节“观测倾角”。5° 接近俯视，85° 接近侧视；高倾角最容易看到多普勒明暗不对称。
- 6. 在画布上水平拖动改变方位角；垂直拖动可补充调整倾角。使用滚轮或触控板缩放。
- 7. 单击“暂停运动”冻结盘面时间演化。暂停时继续调节参数仍会立即重绘。

2.1 推荐实验

实验	参数	应观察的现象
非旋转基准	$M=8\ M_{\odot}, a^*=0, i=60^{\circ}$	ISCO 为 $6\ r_g$ ；画面无自旋拖曳偏置
高自旋对照	$M=8\ M_{\odot}, a^*=0.98, i=60^{\circ}$	ISCO 与周期显著减小，盘内缘视觉上向内移动
多普勒不对称	$a^*=0.9$, 吸积率=80%, $i=80^{\circ}$	接近侧显著增亮，远离侧变暗
近轴观察	$i=5^{\circ}$	盘面接近圆形，左右速度投影和亮度差减弱
透镜背景	吸积率=0%	盘面消失，背景星空偏折与临界辉光更清楚

2.2 如何解读左上角状态

状态格式示例为“实时 · 48 FPS · 82% · 96步”。其中 FPS 是约 700 ms 窗口的即时估计；百分比是相对于当前设备像素比上限的内部渲染比例；步数是着色器每条光线的最大积分次数。若设备无法编译 96 步版本，程序会自动尝试 64 步和 48 步。

3. 参数、输出与内部状态

参数	范围 / 默认值	物理或程序含义	主要视觉影响	限制
质量 M	2-20 $M_{\odot}$ / 8	黑洞质量；用于物理长度、周期与动画时间尺度	改变内部视觉尺度和轨道动画速率	没有距离参数，画面大小不是实际角直径
自旋 a^*	0-0.98 / 0.72	顺行无量纲 Kerr 自旋	改变解析视界、ISCO、帧拖曳项和内盘视觉位置	不支持负自旋或逆行盘
吸积率	0-100% / 65%	归一化发光强度	按近似 $\dot{M}^{1/4}$ 改变色温，并调节盘面与临界辉光	不是 Eddington 比或真实质量流率
倾角 i	5° - 85° / 64°	观察方向与自旋轴夹角	控制盘的投影扁率与速度视线分量	为避免极点坐标退化而不取端点
方位角 ψ	拖动 / -0.45 rad	绕自旋轴的观察方向	移动亮侧和透镜结构的方向	无独立滑块
缩放 z	0.72-1.75 / 1	改变焦距比例	放大或缩小画面	不代表相机物理距离

3.1 界面输出

画面下方显示“事件视界 km · ISCO km · 内盘周期 ms”。这些数值由解析公式计算，不是从图像像素反推。默认参数 $M=8 M_{\odot}$ 、 $a^*=0.72$ 时，典型结果约为事件视界 20.0 km、ISCO 39.0 km、内盘周期 1.7 ms。

不要直接量像素

渲染使用内部无量纲场景尺度，并对质量、焦距和盘半径做视觉映射。因此不能用画面中的像素直径换算事件视界或 ISCO 的 km 数值。

4. 黑洞的基本物理尺度

4.1 引力半径与引力时间

定义引力半径与引力时间：

$$r_g = GM/c^2 = 1.4766 (M/M_\odot) \text{ km}$$

$$t_g = GM/c^3 = 4.9255 (M/M_\odot) \mu\text{s}$$

黑洞附近的大多数长度都与质量 M 成正比，轨道时间也与 M 成正比。这正是质量滑块同时影响 km 读数与动画时间尺度的原因。

4.2 Kerr 外事件视界

$$r_+ = r_g [1 + \sqrt{(1 - a^{*2})}]$$

当 $a^*=0$ 时， $r_+=2r_g$ ；自旋增大时，以 r_g 为单位的外视界半径减小。界面读数使用此式。着色器光线部分使用 Schwarzschild 各向同性坐标中的捕获半径，因此高自旋时解析读数与黑色捕获区不是同一套几何。

4.3 顺行最内稳定圆轨道 ISCO

$$Z_1 = 1 + (1 - a^{*2})^{1/3} [(1 + a^*)^{1/3} + (1 - a^*)^{1/3}]$$

$$Z_2 = \sqrt{(3a^{*2} + Z_1^2)}$$

$$r_{\text{ISCO}}/r_g = 3 + Z_2 - \sqrt{[(3 - Z_1)(3 + Z_1 + 2Z_2)]}$$

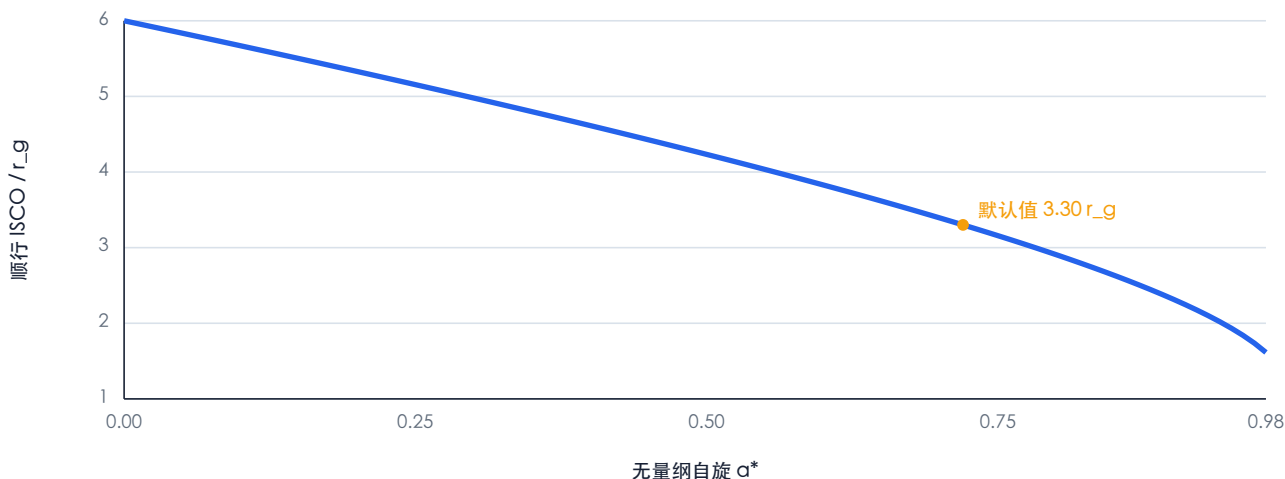


图 1. 顺行 Kerr ISCO 随自旋单调减小。橙点对应默认 $a^*=0.72$ 。

5. 相机、光线与引力透镜

5.1 相机模型

$$\mathbf{C} = 8.6 [\sin(i)\cos(\psi), \cos(i), \sin(i)\sin(\psi)]$$

每个片元将像素坐标归一化为屏幕平面坐标，再由相机前、右、上三个正交方向构造初始光线。缩放通过焦距因子 $0.92/z$ 改变视场，不移动物理相机。

5.2 透镜球裁剪

程序先计算初始光线是否与包围黑洞和吸积盘的透镜球相交。未相交的像素直接查询程序化星空，避免执行 48-96 次光线积分。这一裁剪对宽屏画面尤其有效，因为四角大量像素不会靠近黑洞。

5.3 Schwarzschild 各向同性光学度规

$$n(\rho) = [1 + M/(2\rho)]^3 / [1 - M/(2\rho)]$$

在静态 Schwarzschild 时空的各向同性坐标中，可以把空间光路写成具有位置相关折射率 $n(\rho)$ 的光学问题。程序计算 $\ln n$ ，并只保留垂直于当前方向的分量，使光线转向但保持方向向量归一化。

$$d \hat{\mathbf{d}}/ds = \nabla \ln n - \hat{\mathbf{d}}(\hat{\mathbf{d}} \cdot \nabla \ln n) + \mathbf{f}_{\text{drag}}$$

混合模型

$n(\rho)$ 对 Schwarzschild 情形有明确光学几何来源。 $\mathbf{f}_{\text{drag}}$ 是与自旋成正比的横向启发式修正，不是完整 Kerr 测地线项。因此文档称其为“Schwarzschild 光学度规 + Kerr 参数信息”的混合模型。

6. 数值积分、阴影与光子临界区

6.1 RK2 中点积分

每步先在当前位置计算曲率 k_1 ，再估计半步方向与半步位置，随后在中点计算 k_2 并更新整步方向。相对于一阶欧拉更新，中点法能在相近开销下减少强弯曲区的方向误差。

```
k1      = curvature(position, ray)
midRay  = normalize(ray + 0.5*h*k1)
midPos  = position + 0.5*h*ray
k2      = curvature(midPos, midRay)
nextRay = normalize(ray + h*k2)
nextPos = position + h*midRay
```

步长随半径自适应：黑洞附近较小，远处较大。最大步数在着色器编译时固定为 96；若驱动指令预算不足，则降级到 64 或 48。

6.2 三种终止结果



图 2. 从交互输入到像素颜色的实时渲染管线。

- 捕获：各向同性半径小于 $1.025 M/2$ ，输出主题自适应的近黑色阴影。
- 命中盘面：相邻两步跨越 $y=0$ ，并且交点位于盘内缘与外缘之间。
- 逃逸：光线离开透镜球且方向朝外，用最终方向查询星空。
- 临界：达到最大步数仍未逃逸，视为未解析的临界光线并增强窄环。

6.3 光子临界辉光

模型不是把光子环当作实体发光表面，而是累计光线在 Schwarzschild 光子球附近的驻留量。驻留越久，说明该光线越接近临界轨道。为避免有限步数使环完全消失，还叠加一个受限高斯项。该辉光代表未解析高阶像区域，而非真实局部辐射。

7. 吸积盘温度与辐射模型

7.1 几何假设

吸积盘被视为位于 $y=0$ 的无限薄、不透明表面。程序只取观察光线的第一次有效盘面交点，因此不会累计穿过多层盘面，也不能完整显示次级和更高阶盘像。

内缘由 JavaScript 传入的解析 Kerr ISCO 乘以 0.72 后映射到着色器各向同性场景坐标；该系数维持合理画面构图，但不是 Boyer-Lindquist 到 Kerr 各向同性坐标的严格变换。外缘固定为 8 个内部 r_g 。

7.2 零力矩薄盘温度形状

$$T(r) \propto (r_{in}/r)^{3/4} [1 - \sqrt{r_{in}/r}]^{1/4}$$

该形状来自经典零力矩薄盘通量 $F(r) \propto r^3 [1 - \sqrt{r_{in}/r}]$ 的四次方根。它使盘面温度在内缘为零，并在约 $1.36r_{in}$ 附近达到峰值，比旧版“内缘最热”的经验函数更合理。

7.3 条带、噪声与动画

盘面细节由价值噪声、非轴对称螺旋相位与团块结构叠加。统一轨道相位驱动细丝沿方位旋转，速度大致遵循 $\Omega \propto [r^{3/2} + a^*]^1$ ，并额外乘以 $8M_\odot/M$ ，使更大质量的黑洞在真实秒尺度下动画更慢。发射强度使用有界色调映射，避免高吸积率或浅色主题把运动细节压成同一饱和值。这些结构不是磁流体动力学模拟，只用于显示差分旋转感。

颜色不是人眼真实颜色

盘面颜色来自宿主主题的两组可视化颜色，并由总频移因子改变冷热混合和亮度。恒星质量黑洞的真实薄盘峰值通常位于高能波段；本模型使用伪彩色帮助观察结构。

8. 相对论多普勒效应与引力红移

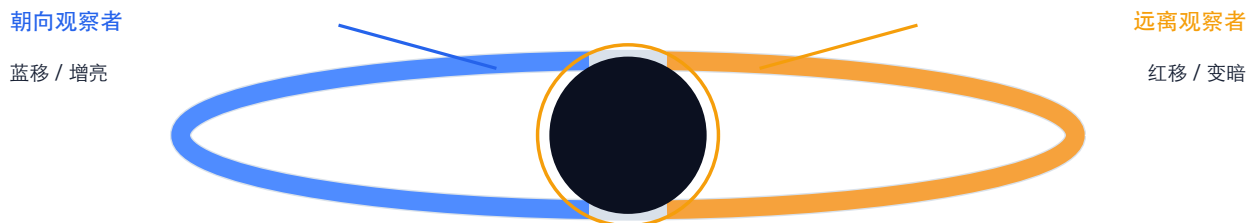


图 3. 高倾角下，盘面接近侧蓝移增亮，远离侧红移变暗。实际亮侧方向还随方位角和旋转方向改变。

8.1 特殊相对论多普勒因子

$$\delta = 1 / [\gamma(1 - \beta\mu)], \gamma = 1 / \sqrt{1 - \beta^2}$$

$\beta=v/c$, μ 是盘面切向速度与“从盘面指向观察者”的光线方向之间的夹角余弦。 $\mu>0$ 时物质朝向观察者运动， δ 增大； $\mu<0$ 时远离， δ 减小。优化版已包含洛伦兹因子 γ 和正确分母，不再使用旧版 $(1+\beta\mu)^3$ 的线性近似。

局部轨道速度使用 Schwarzschild 静止观察者近似 $\beta \approx [R/M-2]^{1/2}$ ，再进行上限约束和轻微自旋修正。由于光线几何不是完整 Kerr， β 仍是混合模型中的近似量。

8.2 引力红移与总频移

$$g_{\text{grav}} \approx \sqrt{1 - 2M/R}, g = \delta \cdot g_{\text{grav}}$$

程序先把多普勒频移和引力红移合成为总频移 g ，再用 g 同时调节伪色温和亮度。为防止强场近似产生负根或数值爆炸， R 、分母、 β 与 g 都设置了安全下限和上限。

8.3 为什么强度取 g^3

$$I_{\nu,\text{obs}}(\nu_{\text{obs}}) = g^3 I_{\nu,\text{em}}(\nu_{\text{obs}}/g)$$

真空中 I_ν/ν^3 沿光线保持不变，因此固定观测频率附近的比强度具有 g^3 因子。若对全部频率积分，玻尔兹曼总强度通常出现 g^4 标度。本模型使用 g^3 ，是“频带比强度式”的实时近似；它没有积分真实黑体谱或仪器通带。

当前精度边界

多普勒因子的特殊相对论形式是完整的，但 β 、 μ 和引力红移来自混合几何近似。科研级实现应使用 Kerr 光子的守恒量 $\xi=Lz/E$ ，并采用 $g=[u(1-\Omega\xi)]^1$ 。

9. WebGL 实现与性能优化

9.1 单个全屏三角形

CPU 只上传一个覆盖裁剪空间的超大三角形。顶点着色器几乎不做计算；所有相机、光线、盘面与辐射计算都在片元着色器中按像素执行。渲染关闭 alpha、深度、模板和 MSAA，以减少显存和带宽。

9.2 主要性能措施

- 透镜球裁剪：不会接近黑洞的像素直接采样星空。
- 自适应 RK2 步长：远处步长大，强场区步长小。
- 编译降级：依次尝试 96、64、48 个最大积分步。
- 动态分辨率：连续两个窗口低于 29 FPS 时降低内部比例，最低为 68%。
- 质量恢复：连续四个窗口高于 52 FPS 时逐步提高内部比例。
- DPR 上限 1.35：避免高 DPI 屏幕把片元数量放大到设备像素比平方。
- 离屏与后台暂停：IntersectionObserver 和 visibilitychange 阻止不可见时持续占用 GPU。
- 减少动态效果：系统启用 reduced motion 时默认暂停。
- 数值安全：mediump 安全哈希、临界环距离限幅、时间 4096 秒取模、方位角归一到 $[-\pi, \pi]$ 。

9.3 动态分辨率为何延迟到下一帧

改变 canvas.width 或 canvas.height 会立即清空绘图缓冲。因此优化版只在 FPS 统计时记录 pendingQualityScale，并在下一帧绘制之前改变尺寸，随后立即绘制新帧，避免质量切换时闪现空白。

9.4 WebGL 上下文恢复与清理

发生 webglcontextlost 时程序停止 RAF，并进入独立 contextLost 状态；恢复后重新编译着色器、创建缓冲、重新查询 uniforms 和设置 viewport。组件从宿主中移除时，程序取消 RAF、断开观察器、移除文档监听并释放 GPU 对象。

10. 使用场景与结果解读

10.1 质量扫描

固定 $\alpha^*=0.72$ ，比较 $M=2、8、20 M_\odot$ 。解析事件视界、ISCO 的 km 数值和轨道周期应与质量近似成正比。画面内部尺度也会变化，但因没有输入距离，不能解释为真实角直径。

10.2 自旋扫描

α^*	事件视界 / km	ISCO / km	ISCO 周期 / ms	预期趋势
0.00	23.6	70.9	3.6	非旋转基准；ISCO=6r_g
0.72	20.0	39.0	1.7	默认状态；盘内缘和周期明显缩小
0.98	14.2	19.1	0.8	高自旋；解析 ISCO 接近视界

表中取 $M=8 M_\odot$ ，数值按界面公式四舍五入。高自旋时渲染仍采用 Schwarzschild 光学度规，因此画面阴影的自旋形变仅来自启发式帧拖曳，不能和严格 Kerr 临界曲线逐像素比较。

10.3 多普勒不对称

固定高自旋和高吸积率，把倾角从 5° 增至 80° 。近俯视时盘速度主要垂直于视线， μ 接近零，亮度差较弱；近侧视时 $|\mu|$ 增大，接近侧的 δ 与 g^3 显著提升。拖动方位角会让亮侧绕中心移动。

10.4 透镜与临界光线

将吸积率降为 0% 可移除盘面交点与辐射，保留星空偏折和临界辉光。这有助于区分“盘本身发光”与“背景光被弯曲”两种来源。

11. 代码结构与维护入口

模块	职责	维护提示
HTML 与控件	画布、四个滑块、状态、暂停按钮、辅助说明	保持原生 input 和 button，避免破坏键盘与读屏行为
state	质量、自旋、吸积率、倾角、方位角、缩放、时间和暂停状态	新增参数时同时更新输出、uniform 与文档
vertexSource	绘制全屏三角形	通常无需改动
fragmentSourceTemplate	星空、光学曲率、RK2、盘面求交、频移和颜色	复杂度最高；修改后必须真实 GPU 编译测试
initializeWithFallback	尝试 96/64/48 步着色器	新增质量档时保持循环上限为编译期常量
calculatelsco	顺行 Kerr ISCO	输入范围固定为 0-0.98
updateReadout	把 r_g、视界、ISCO、周期转换为 km 与 ms	解析读数与画面近似必须在文档中区分
draw / scheduleFrame	上传 uniforms、绘制、统计 FPS、合并重绘	避免在 drawArrays 后直接 resize
观察器与事件	响应尺寸、主题、可见性、指针、滚轮和上下文	任何新增全局监听都要加入 cleanup

11.1 关键着色器片段

```
float gamma = inversesqrt(max(1.0 - beta*beta, 0.05));
float delta = 1.0 / max(gamma*(1.0 - beta*mu), 0.08);
float gGrav = sqrt(max(0.025, 1.0 - 2.0/max(RoverM, 2.01)));
float g = clamp(delta*gGrav, 0.18, 2.5);
float beaming = clamp(pow(g, 3.0), 0.02, 9.0);
```

该片段说明优化版如何把多普勒与引力红移统一为总频移 g。任何后续升级到 Kerr ZAMO 或守恒量形式时，应保持“先求 g，再处理频谱和强度”的结构。

12. 验证计划

12.1 解析公式测试

- `calculatelsco(0)` 必须等于 `6r_g`。
- α^* 从 0 增至 0.98 时，顺行 ISCO 应单调减小。
- 固定自旋时，事件视界 km、ISCO km 和周期 ms 应与质量成正比。
- $M=8 M_{\odot}$ 、 $\alpha^*=0.72$ 应显示约 20.0 km、39.0 km、1.7 ms。
- 所有合法参数组合不得产生 NaN 或 Infinity。

12.2 交互测试

- 四个滑块输入时立即更新输出与画面。
- 垂直拖动把倾角限制在 5° - 85° ，方位角持续归一到 $[-\pi,\pi]$ 。
- 缩放限制在 0.72-1.75；到达边界后滚轮应恢复页面滚动。
- 暂停后时间纹理冻结，但参数调整仍能重绘。
- 离屏或后台停止动画，返回后 FPS 窗口重新计数。
- 系统 `reduced motion` 开启时默认暂停。
- WebGL context 恢复后重新出现画面。

12.3 视觉回归状态

基准状态	检查重点
默认参数	环连续、盘面无 NaN 色块、状态读数正确
$\alpha^*=0$	帧拖曳偏置消失或显著减弱
$\alpha^*=0.98$	内盘视觉位置稳定，频移不爆亮
$i=5^{\circ}$	盘接近圆形，左右亮度差较弱
$i=85^{\circ}$	盘极扁但不丢失，多普勒亮侧方向一致
吸积率=0%	无盘面辐射，星空透镜仍可见
最大/最小质量	动画相位稳定，画面不越界

当前验证状态

代码已完成 JavaScript 语法、唯一 ID、HTML fragment 合同和静态数值审查。不同 GPU 的 WebGL 编译与视觉回归仍应在目标浏览器上执行；图像比较建议使用感知阈值而非逐像素完全相等。

13. 模型局限性

- 没有积分完整 Kerr 度规的零测地线；自旋阴影形变和帧拖曳是启发式修正。
- 捕获半径使用 Schwarzschild 各向同性坐标，不随自旋按 Kerr 视界变化。
- 盘内缘使用解析 Kerr ISCO 的视觉坐标映射，而非严格 Kerr 坐标变换。
- 吸积盘无限薄、无厚度、无自遮挡，只处理首次交点。
- 没有累积次级和高阶盘像的完整辐射贡献。
- 不求解 Novikov-Thorne 完整相对论通量、GRMHD、磁场、喷流或辐射散射。
- 吸积率是归一化亮度参数，不是物理质量流率。
- 颜色是主题伪彩色，不是黑体谱，也没有模拟观测波段和仪器响应。
- 多普勒公式包含完整 SR 因子，但局部轨道速度和引力红移仍来自混合近似。
- 光子环由驻留量和有限宽度补偿生成，不是严格 Kerr 临界曲线。
- 没有距离、望远镜波束、曝光、噪声或星际散射模型。
- 只支持 $0 \leq a^* \leq 0.98$ 的顺行配置，不支持逆行盘。

正确使用结论

该程序适合回答“现象为什么出现”和“参数改变时趋势如何变化”；不适合从图像反演质量、自旋、吸积率，也不适合生成科研论文中的定量模拟数据。

13.1 后续升级路线

- 用 Kerr Hamilton 或 Mino 参数严格积分零测地线，得到真实 Kerr 阴影与临界曲线。
- 使用光子守恒量 $\xi=Lz/E$ 计算 $g=[u(1-\Omega\xi)]^l$ 。
- 加入 Novikov-Thorne 通量和黑体/康普顿化频谱查找表。
- 累积多个盘面交点，显示次级与高阶盘像。
- 加入距离、视场角和望远镜点扩散函数，实现角尺度标定。
- 使用 WebGL2 或 WebGPU 的并行能力与浮点纹理缓存。
- 建立真实 GPU 截图基线和跨浏览器性能基准。

14. 故障排查

现象	可能原因	处理方法
显示 WebGL 不可用	GPU 被禁用、远程环境受限或浏览器不支持	更新浏览器，启用硬件加速，检查 WebGL 支持
渲染初始化失败	96/64/48 步均编译失败或精度不支持	尝试其他现代浏览器，查看着色器编译日志
FPS 长期很低	画布过大、GPU 负载高	缩小窗口，关闭其他 GPU 页面，等待动态分辨率降档
动画默认暂停	系统启用了减少动态效果	单击“启动运动”
滚轮改变了黑洞大小	指针位于画布内，滚轮用于缩放	将指针移出画布后滚动页面
显卡切换后短暂停止	WebGL context 丢失并重建	等待状态恢复；若失败则重新打开模型
仍显示旧版静态效果	浏览器缓存了先前的 index.html	强制刷新页面或重新打开本地文件

14.1 性能记录表

设备	浏览器	画布像素	质量/步数	平均 FPS	备注
待测	待测	待测	待测	待测	建议预热 3 秒后记录 10 秒
待测	待测	待测	待测	待测	高 DPI 与普通 DPI 各测试一次

15. 术语表

术语	说明
事件视界	光和信息无法向外逃逸的边界。
黑洞阴影	由被捕获光线和强引力透镜共同形成的暗区，不等同于事件视界本身。
ISCO	最内稳定圆轨道；薄盘内缘通常与其相关。
光子球 / 临界曲线	接近不稳定光子轨道的光线在观察屏幕上形成的临界结构。
帧拖曳	旋转时空对附近惯性系的拖动效应。
多普勒增亮	朝向观察者运动的辐射因频移和相对论束射而增强。
引力红移	光从强引力区传播到远处时频率降低。
光线追踪	从观察者反向追踪每个像素对应的光路。
片元着色器	在 GPU 上为每个候选像素计算颜色的程序。
Uniform	由 JavaScript 向一次 GPU 绘制传入的全局参数。
DPR	设备像素比；高 DPR 会按平方增加片元数量。

16. 参考文献与进一步阅读

1. Kerr, R. P. “Gravitational Field of a Spinning Mass as an Example of Algebraically Special Metrics.” *Physical Review Letters* 11, 237-238 (1963). DOI: 10.1103/PhysRevLett.11.237.
2. Bardeen, J. M., Press, W. H., and Teukolsky, S. A. “Rotating Black Holes: Locally Nonrotating Frames, Energy Extraction, and Scalar Synchrotron Radiation.” *The Astrophysical Journal* 178, 347-369 (1972). DOI: 10.1086/151796.
3. Page, D. N., and Thorne, K. S. “Disk-Accretion onto a Black Hole. Time-Averaged Structure of Accretion Disk.” *The Astrophysical Journal* 191, 499-506 (1974).
4. Cunningham, C. T. “The Effects of Redshifts and Focusing on the Spectrum of an Accretion Disk around a Kerr Black Hole.” *The Astrophysical Journal* 202, 788-802 (1975).
5. Luminet, J.-P. “Image of a Spherical Black Hole with Thin Accretion Disk.” *Astronomy and Astrophysics* 75, 228-235 (1979).

在线入口（访问日期 2026-07-16）：

- Kerr 1963: <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.11.237>
- Bardeen, Press, Teukolsky 1972: <https://adsabs.harvard.edu/pdf/1972ApJ...178..347B>
- Cunningham 1975: <https://adsabs.harvard.edu/pdf/1975ApJ...202..788C>
- Luminet 1979 ADS: <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1979A%26A....75..228L/abstract>

文档完成度

本文档描述的是 index.html 2.1 优化版。若代码中的积分公式、频移模型、质量档或交互范围发生变化，应同步更新第 5 至第 12 节。